

2026 年 5 月 6 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 未来信息综合技术扩展
2. 案例特训专题【大数据架构篇】

【重点内容】

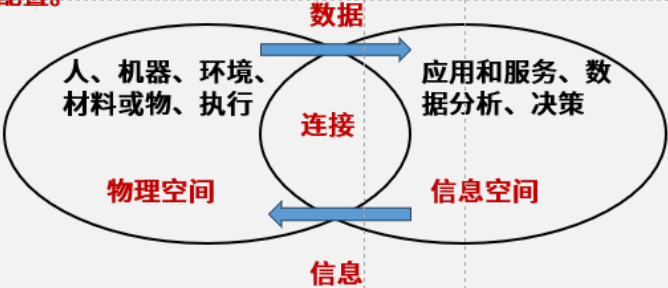


信息物理系统CPS



◆ 信息物理系统（Cyber-Physical Systems, CPS）基本概念

将计算资源与物理资源紧密结合的产物。它是一个涉及计算、网络 and 物理实体的复杂系统，通过集成先进的感知、3C（**计算、通信、控制**）等信息技术和自动控制技术，构建了物理空间与信息空间中人、机、物、环境、信息等要素相互映射、实时交互、高效协同的复杂系统。**最终目的是实现资源优化配置。**



数据闭环四个过程：

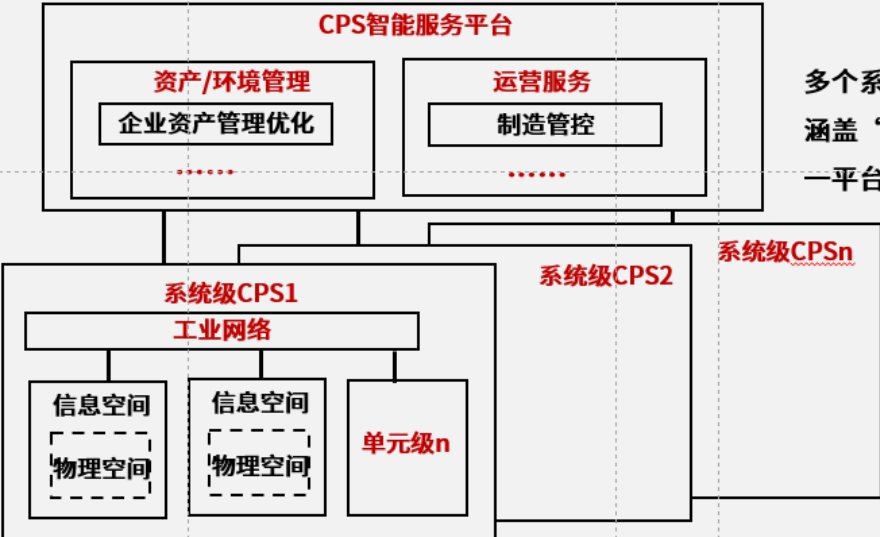
- 状态感知
- 实时分析
- 科学决策
- 精准控制和执行的闭环赋能体系



信息物理系统CPS



◆ 信息物理系统分层架构



多个系统级 CPS 的有机组合，涵盖“一硬、一软、一网、一平台”四大核心技术要素。



信息物理系统CPS



◆ 信息物理系统建设路径

CPS体系设计

单元级CPS建设

系统级CPS建设

SoS级CPS建设

- 应用模式的选择
- 感控设备的安装
- 工业网络的建设
- 大数据平台的建设
- 层次架构的设计
- 制造工艺与流程
- 协同控制机制的设计
- 智能服务平台的建设
- 安全体系的建立
- 数字化
- 系统集成与融合
- 标准规范体系的制定
- 闭环数据流动
- 数据整合与分析



大数据技术

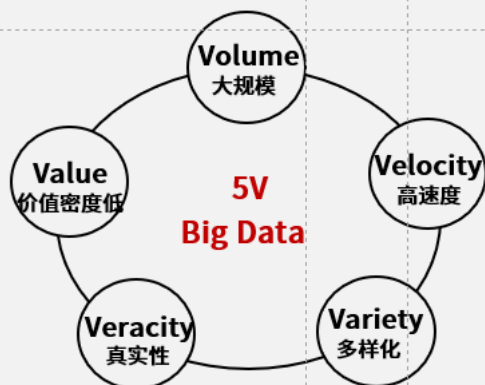


◆ 大数据定义及特征

➢ 大数据定义

大数据是具有数量巨大、来源多样、生成极快、多变等特征且难以使用传统数据体系结构有效处理的包含大量数据集的数据。

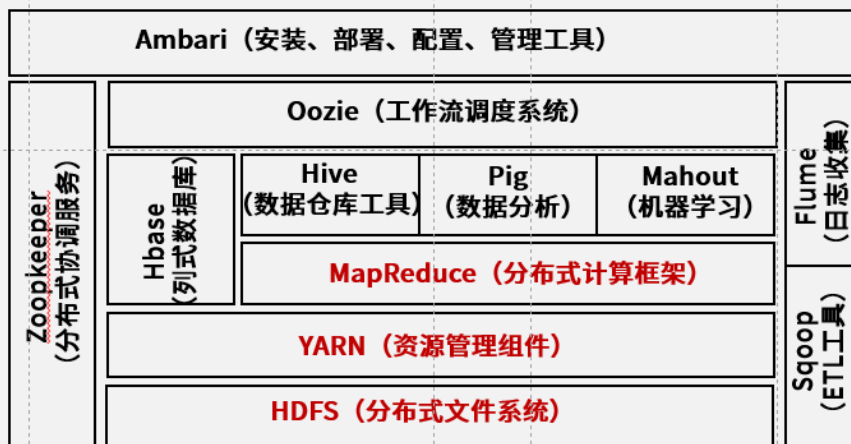
➢ 大数据特征





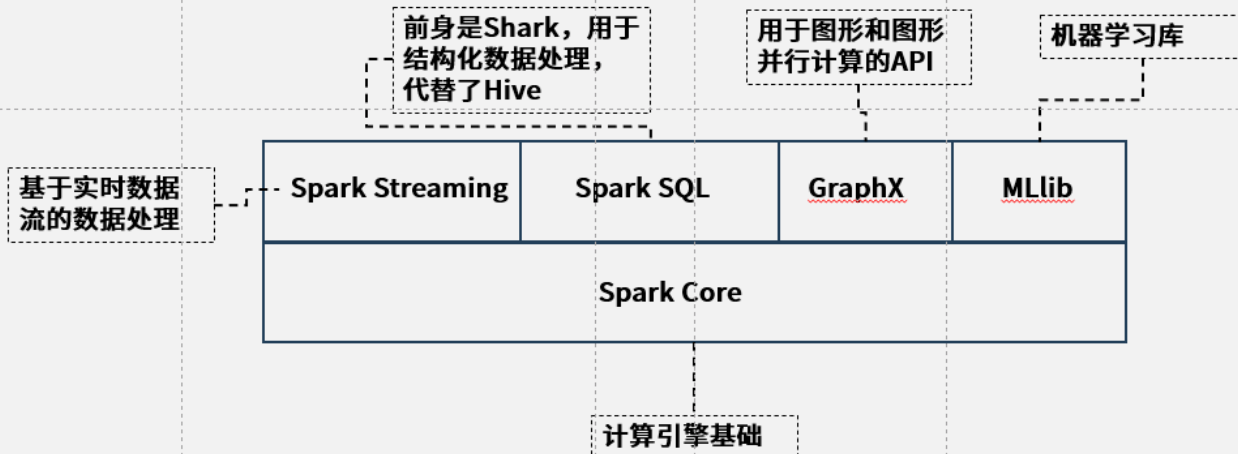
大数据技术

◆ 大数据技术生态：Hadoop技术生态



大数据技术

◆ 大数据技术生态：Spark技术生态





NoSql



➤ NoSql数据库的分类与特点

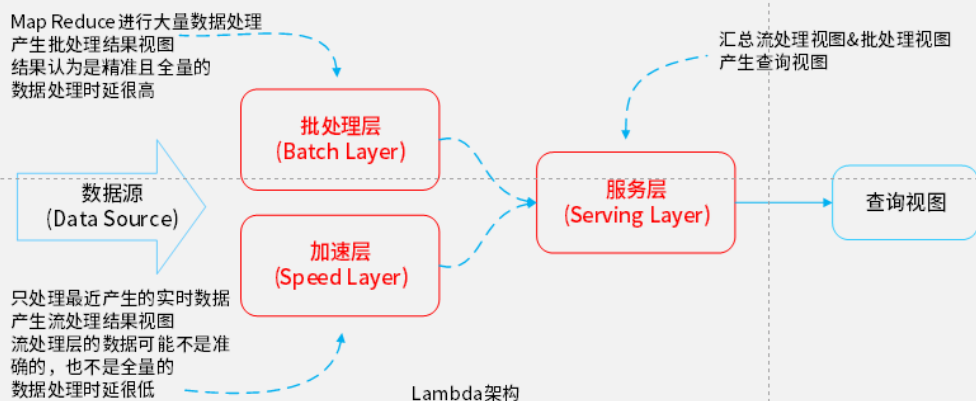
类型	典型产品	典型应用场景	数据模型	优点	缺点
键值对存储数据库	Memcached、Redis	缓存、日志等	key-value/键值对	扩展性好，灵活性强，大量操作时性能高	数据无结构化
列式存储	BigTable、Hbase、Cassandra	分布式数据存储和管理	列簇式存储	可扩展性强，查找速度快，复杂度低	功能相对局限，不支持事务强一致性
文档型	MongoDB、CouchDB	Web应用	key-value，value为结构化或半结构化数据	结构灵活，可以根据value构建索引	查询性能不高、缺乏统一语言
图数据库	Neo4j、OrientDB	社交网络、推荐系统、知识图谱等	图存储三个字段：节点，关系和属性	支持复杂的图形算法	复杂度高，只能支持一定数据规模，实现困难



大数据架构



◆ Lambda架构

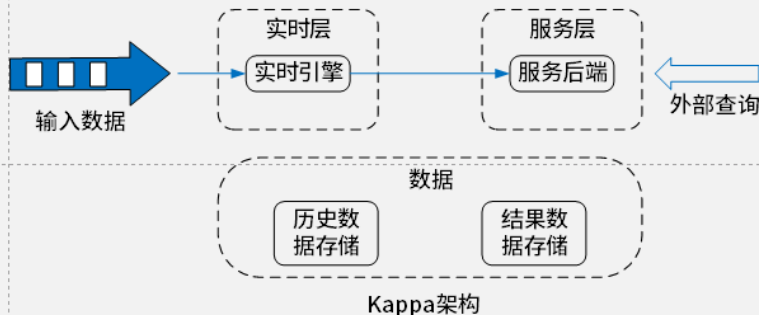


- **批处理层** (Batch Layer)：两个核心功能：存储数据集和生成Batch View。
- **加速层** (Speed Layer)：存储实时视图并处理传入的数据流，以便更新这些视图。
- **服务层** (Serving Layer)：用于响应用户的查询请求，合并Batch View 和Real-time View中的结果数据集到最终的数据集。



大数据架构

◆ Kappa架构



- 输入数据直接由实时层的实时数据处理引擎对源源不断的源数据进行处理；
- 再由服务层的服务后端进一步处理以提供上层的业务查询；
- 而中间结果的数据都是需要存储的，这些数据包括历史数据与结果数据，统一存储在存储介质中。



大数据架构

对比内容	Lambda架构	Kappa架构
复杂度与开发、维护成本	需要维护 两套系统（引擎） ，复杂度高，开发、维护成本高	只需要维护 一套系统（引擎） ，复杂度低，开发、维护成本低
计算开销	需要一直运行批处理和实时计算， 计算开销大	必要时进行全量计算， 计算开销相对较小
实时性	满足实时性	满足实时性
历史数据处理能力	批式全量处理，吞吐量较大，历史数据处理能力强	流式全量处理，吞吐量相对较低，历史数据处理能力相对较弱
使用场景	直接支持批处理，更适合对 历史数据分析查询的场景 ，期望尽快得到分析结果，批处理可以更直接高效地满足这些需求	不是Lambda的替代架构 ，而是简化，Kappa放弃了对批处理的支持，更擅长业务本身为增量数据写入场景的分析需求
选择依据	□根据两种架构对比分析，将业务需求、技术要求、系统复杂度、开发维护成本和历史数据处理能力作为选择考虑因素。 □计算开销虽然存在一定差别，但是相差不是很大，所以不作为考虑因素。	

二、下次课程安排

时间：2026年5月12日（星期二）19:30-21:30

主题：论文写作（实战篇4）

另外请预习下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

(视频学习的内容大致如下:

- (1) 进入我的“学习中心”
- (2) 选择“视频课程”
- (3) 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”
- (4) 选择“论文写作”相关章节的视频学习

)

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式:

方式一: 课程回放

优点: 即时性强, 课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点: 未按章节分类, 一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径: 我的->网络课堂

PC 观看路径: 学习中心->网络课堂

回看注意事项:

- (1) 首先登录希赛网(www.educity.cn), 然后使用以上地址回看。
- (2) 回看时如果需要拖放观看, 有两种方法进行视频内容定位: 方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放; 方法二是直接点击播放界面下方的微缩图, 可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二: 老师端录屏回看

优点: 按章节进行划分, 结构清晰。

缺点: 需要人工做视频处理与发布, 上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径: 我的->视频课程

PC 观看路径: 学习中心->视频课程

四、课后习题

1、在 Lambda 架构中, () 处理的是最近的增量数据流。

- A. 加速层
- B. 服务层
- C. 数据源层
- D. 批处理层

2、CPS (信息物理系统) 的本质是 ()。

- A. 构建一套物理空间与信息空间之间的闭环赋能体系

- B.开发一种新型的感知技术
- C.设计一种全新的网络架构
- D.制造一种智能的硬件设备

3、当今，大数据的到来，已经成为现实生活中无法逃避的挑战。每当我们做出决策的时候，大数据就无处不在。大数据术语广泛地出现也使得人们渐渐明白了它的重要性。以下关于大数据的描述，不正确的是（ ）。

- A.大数据的特征可以整体概括为：“海量+多样化+快速处理+价值”
- B.大数据面临着 5 个主要问题，分别是异构性、 规模、时间性、 复杂性和隐私性
- C.大数据分析的分析步骤，大致分为数据获取/记录、信息抽取/清洗/注记、数据集成/聚集/表现、数据分析/建模和数据解释 5 个主要阶段。在每个阶段都面临着各自的研究问题
- D.大数据已经广泛应用于各个新兴行业，但传统行业比如制造业、服务业、医疗行业对大数据技术几乎没有需求

4.案例题

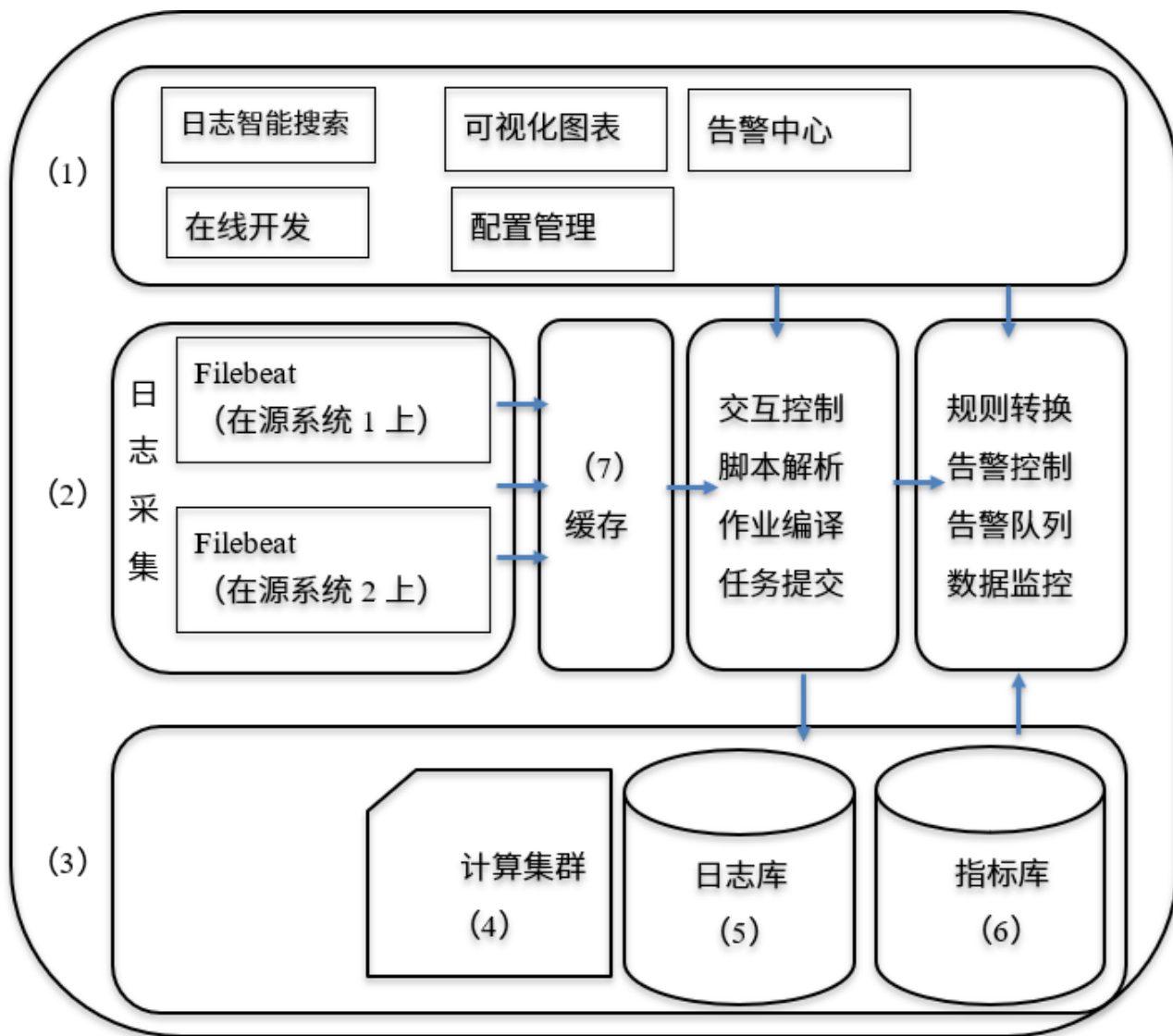
【说明】

某证券作为证券业金融科技领域的先行者和探索者，其系统每天都会产生大量的日志。目前某证券的信息系统运维模式正经历着由自动化运维到智能化运维的转变，因传统监控需要各应用系统独立实现监控并将异常信息发送给运维平台告警，导致运维人员接到告警通知后需分别排查与定位各系统问题，从而大幅增加了沟通工作量与运维复杂性。特别是对于反映系统运行状态的技术指标或业务指标而言，因其大多分散在各个系统当中，很难实现统一管理。为更好地管理和利用日志数据，某证券依托大数据平台强大的数据处理、分析能力，创新打造了基于 Kappa 架构的实时日志分析平台，平台集日志集中管理、安全审计、业务实时监控、故障快速定位与预警于一体，可支持自动化分析系统功能热点和性能容量情况，进而有效预防可能发生的风险。

【问题 1】（10.5 分）

实时日志分析平台针对日志数据分析需求重点集中于三大核心功能，即日志智能搜索，可视化分析，全息场景监控。实时日志分析平台基于 Kappa 架构，使用统一的数据处理引擎 Flink 可实时处理全部数据，并将其存储到 Elastic-Search 与 OpenTSDB 中。设计的架构如下图所示。请从下列的（a）~（h）选择正

确的选项填入到 (1) ~ (7) 空中。



(a) ElasticSearch

(b) OpenTSDB

(c) 逻辑处理层

(d) 存储计算层

(e) 数据采集层

(f) Kafka

(g) CDH

(h) 展现层

【问题 2】(10 分)

Kappa 架构作者则对流处理系统有丰富的理论知识和使用经验，是 Apache Kafka 和 ApacheSamza 等知名开源流处理系统的作者之一。基于对流式计算深入的理解， Kappa 架构在同一层次内进行实时处理

和离线处理，在满足延迟要求的流式计算技术成熟的前提，比 Lambda 更优秀。下表从多个维度对 Lambda 架构和 Kappa 架构进行了对比分析。请将下列的（1）~（5）填写完整。

对比内容	Lambda 架构	Kappa 架构
复杂度与开发、维护成本	(1)	只需要维护一套系统（引擎），复杂度低，开发、维护成本低
计算开销	需要一直运行批处理和实时计算计算开销大	(2)
实时性	(3)	(4)
历史数据处理能力	批式全量处理，吞吐量大，历史数据处理能力强	(5)

【问题 3】（4.5 分）

在 Lambda 架构与 Kappa 架构的设计选择的时候，根据上表两种架构对比分析，一般是需要综合考虑业务需求与技术、开发维护成本及历史数据处理能力，选择最合适的架构。请用 200 字以内的文字简要介绍应该如何考虑这三个方面？

【参考答案】

1、答案：A

Lambda 架构可分解为三层，即批处理层、加速层和服务层。

(1)批处理层 (Batch Layer): 存储数据集，Batch Layer 在数据集上预先计算查询函数，并构建查询所对应的 View。Batch Layer 可以很好地处理离线数据，但有很多场景数据是不断实时生成且需要实时查询处理，对于这种情况，Speed Layer 更为适合。

(2)加速层 (Speed Layer):Batch Layer 处理的是全体数据集，而 Speed Layer 处理的是最近的增量数据流。Speed Layer 为了效率，在接收到新的数据后会不断更新 Real-time View, 而 Batch Layer 是根据全体离线数据集直接得到 Batch View。

(3)服务层 (Serving Layer):Serving Layer 用于合并 Batch View 和 Real-time View 中的结果数据集到最终数据集。

2、答案：A

本题考查的是未来信息综合技术扩展相关知识点。CPS 的本质是构建一套信息空间与物理空间之间基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环赋能体系，解决生产制造、应用服务过程中的复杂性和不确定性问题。

3、答案：D

IBM 认为大数据横跨三个层面：数量，速度和品种。IBM 将大数据概括为三个 V，即大规模(Volume)、高速度(Velocity) 和多样化 (Variety)，这些特点也反映了大数据所潜藏的价值(Value，第四个 “V”)。因此大数据的特征可以整体概括为：“海量+多样化+快速处理+价值”。A 选项说法正确。

2012 年冬季，来自 IBM、微软、谷歌、HP、MIT、斯坦福、加州大学伯克利分校、UIUC 等产业界和学术界的数据库领域专家通过在线的方式共同发布了一个关于大数据的白皮书。该白皮书首先指出大数据面临着 5 个主要问题，分别是异构性(Heterogeneity)、规模(Scale)、时间性(Timeliness)、复杂性(Complexity) 和隐私性 (Privacy)。B 选项描述正确。

白皮书建议采用现有成熟技术解决大数据带来的挑战，并给出了大数据分析的分析步骤，大致分为数据获取/记录、信息抽取/清洗/注记、数据集成/聚集/表现、数据分析/建模和数据解释 5 个主要阶段。C 选项描述正确。

大数据在制造业、服务业、医疗行业也有广泛应用，D 选项描述错误。

4、答案：

【问题 1】

(1) h (2) c (3) d (4) g (5) a (6) b (7) f

【问题 2】

- (1) 需要维护两套系统（引擎），复杂度高，开发、维护成本高
- (2) 必要时进行全量计算，计算开销相对较小
- (3) 满足实时性
- (4) 满足实时性
- (5) 流式全量处理，吞吐量相对较低，历史数据处理能力相对较弱

【问题 3】

业务需求：依赖 Hadoop 等选 Lambda，流式计算选 Kappa。

开发成本：Lambda 需维护双系统，适合资源充足；Kappa 单系统，适合成本较低。

历史数据处理：大数据集选 Lambda 批处理，小数据集选 Kappa 流处理。

希赛网